

Sección 2

COMBINACIONES LINEALES

§1 Máximo común divisor

Introduciremos el tema a través del siguiente problema:

Problema 2.1.1

Un camino une en el plano los puntos $(0, 0)$ y $(120, 84)$. Los tramos que lo componen son horizontales o verticales, todos de igual longitud, y todos tienen sus extremos en puntos de coordenadas enteras. ¿Cuál es el mínimo número de tramos que puede tener el camino?

Puesto que queremos que el número de tramos del camino sea mínimo, es claro que éstos deben estar orientados hacia la derecha o hacia arriba, ya que cualquier “retroceso” —hacia la izquierda o hacia abajo—, aumentaría innecesariamente el número de los mismos. Podríamos por ejemplo describir primero un zigzag, recorriendo sucesivamente los puntos

$$(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1), \dots, (84, 83), (84, 84),$$

y luego siempre hacia la derecha, a través de

$$(84, 84), (85, 84), \dots, (119, 84), (120, 84).$$

El camino así diseñado tiene 204 tramos de longitud 1. Variando el recorrido, es sencillo construir otros caminos equivalentes al anterior —en el sentido de tener el mismo número de tramos—, como por caso el que se obtiene avanzando primero en forma horizontal del $(0, 0)$ al $(120, 0)$, y luego verticalmente hasta el $(120, 84)$. Este último ejemplo nos muestra que es posible reducir el número de tramos, ya que siendo 120 y 84 números pares podemos recorrer los puntos de a dos en dos, ó mejor aún, de a tres en tres, puesto que ambos son también múltiplos de 3. Veamos cómo plantear el problema en general.

Podemos pensar a cualquier camino como una sucesión de movimientos horizontales y verticales. Independientemente del orden de ejecución de los movimientos, habrá que avanzar 120 lugares hacia la derecha a través de puntos de coordenadas enteras, y con idéntico “paso”. Por lo tanto, la longitud k de cada tramo debe ser un número entero divisor de 120. Como el mismo razonamiento se aplica a los movimientos verticales, deducimos que la longitud de cada tramo será un divisor común de 120 y 84. En tal caso,

el camino consistirá de $\frac{120}{k}$ tramos horizontales y $\frac{84}{k}$ tramos verticales, o sea, $\frac{120}{k} + \frac{84}{k} = \frac{204}{k}$ tramos en total. Entonces, para que el número de tramos sea mínimo, deberemos tomar el mayor valor posible de k . Si listamos los correspondientes conjuntos de divisores positivos de 120 y 84, vemos que los divisores comunes son 1, 2, 3, 4, 6 y 12, de donde concluimos que el valor que buscamos es 12, esto es, el mayor divisor común de 120 y 84. En definitiva, un camino que satisfaga las condiciones requeridas deberá tener 17 tramos de longitud 12. ■

El problema que acabamos de resolver motiva la siguiente definición, cuyos alcances constituyen el principal objeto de estudio de este capítulo:

Definición Si $a, b \in \mathbb{N}$, el mayor de sus divisores positivos comunes será llamado el *máximo común divisor* de a y b . Lo notaremos $(a : b)$

Observemos que la existencia de dicho número está garantizada por el hecho de que un número natural sólo tiene una cantidad finita de divisores.

Así, en la situación anterior resulta que $(120 : 84) = 12$. Veamos otro ejemplo. Tomemos $a = 270, b = 1575$. No hace falta listar los divisores de ambos, ya que bastará hacerlo con uno de ellos y verificar luego cuáles de la lista dividen también al otro. Detallemos entonces a continuación el conjunto de divisores de 270:

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270.

Como podrá ver, ya hemos resaltado los divisores comunes, obteniéndose que el mayor de ellos es 45, y, por lo tanto, $(270 : 1575) = 45$.

Examinando un poco los dos ejemplos anteriores, nos encontramos con dos hechos remarcables. El primero —de orden más bien práctico—, es que el método de búsqueda que hemos seguido para calcular el máximo común divisor impone conocer previamente todos los divisores de un número, lo cual puede ser una seria dificultad si éste es muy grande. En segundo lugar, ambos casos presentan una característica común: el número hallado no sólo es el mayor de los divisores comunes, *sino que además es múltiplo de todos ellos*. ¿Será ésto una simple coincidencia, o podemos conjeturar que se trata de una propiedad del máximo común divisor que se verifica siempre? En este último caso, ¿cómo podemos demostrarla? Como refuerzo de esta conjetura, consideremos un caso muy especial. Si $a \mid b$, el conjunto de divisores comunes de a y b no es otra cosa que el conjunto de divisores de a . Por lo tanto, $(a : b) = a$, que obviamente es múltiplo de todos los divisores comunes. Vale la pena que resaltemos esta situación particular, observando además que también vale la recíproca:

2.1.2 $(a : b) = a$ si y sólo si $a \mid b$.

Cálculo del máximo común divisor

Desarrollaremos en lo que sigue otra forma de determinar el máximo común divisor. La misma nos brindará un método efectivo de cálculo —que no requiere conocer los divisores de ninguno de los números—, y nos permitirá de paso establecer la propiedad que mencionamos arriba.

Supongamos entonces que queremos calcular el máximo común divisor de dos números naturales a y b . Comenzando por el par (a, b) , definimos por recurrencia una sucesión de pares de números enteros, en la que cada término se obtiene del anterior aplicando la siguiente regla:

$$\begin{cases} (x, y) \rightarrow (x, y - x) & \text{si } x \leq y \\ (x, y) \rightarrow (x - y, y) & \text{si } x > y. \end{cases}$$

Por ejemplo, en el caso $a = 220, b = 360$, obtendríamos:

$$(220, 360) \rightarrow (220, 140) \rightarrow (80, 140) \rightarrow (80, 60) \rightarrow \dots$$

Estudiemos ahora el proceso. Suponiendo sin pérdida de generalidad que b es mayor o igual que a , en el primer paso el par (a, b) se transforma en el par $(a, b - a)$. Sigue inmediatamente de las propiedades 1.4.1 y 1.4.2 que el conjunto de divisores comunes de a y b coincide con el conjunto de divisores comunes de $b - a$ y a , de donde resulta que $(a : b) = (b - a : a)$. Como la regla de transformación es siempre la misma, concluimos que el máximo común divisor de a y b es igual al máximo común divisor de las componentes de cualquier par de la sucesión. Por lo tanto —a efectos de calcularlo—, podríamos cambiar el par (a, b) por cualquier otro de la sucesión. Esto nos brinda una innegable ventaja computacional, ya que vamos obteniendo números cada vez más chicos.

¿Cuándo termina el proceso? En principio, podríamos responder que cuando hayamos llegado a un par cuyo máximo común divisor ya nos parezca muy fácil de calcular directamente por definición. Sin embargo, si tenemos un poco de paciencia, el número buscado aparecerá finalmente frente a nuestros ojos.

En efecto, consideremos la suma de las componentes de cualquier par de la sucesión que hemos creado. De entrada, dicha suma es $a + b$, y en el primer paso se transforma en a ó en b , según sea la relación de orden entre a y b . En cualquier caso decrece, y lo mismo ocurre en todos los pasos del algoritmo, a menos que la menor componente del algún par sea cero. Puesto que una sucesión de números naturales no puede decrecer infinitamente, esta última situación necesariamente debe presentarse. En otras palabras, en algún momento se arriba por primera vez a un par del tipo $(0, d)$. Dada la

forma en que fue definida la sucesión, el par anterior debe ser (d, d) , lo que nos brinda explícitamente la respuesta que buscábamos, ya que entonces

$$(a : b) = (d : d) = d.$$

Como Ud. apreciará, sin necesidad de conocer los divisores de a y b , *simplemente restando*, aparece al final del camino el máximo común divisor de a y b .

Veamos funcionar el método en el caso $a = 270, b = 1575$:

$$\begin{aligned} (270, 1575) &\rightarrow (270, 1305) \rightarrow (270, 1035) \rightarrow (270, 765) \rightarrow \\ &\rightarrow (270, 495) \rightarrow (270, 225) \rightarrow (45, 225) \rightarrow \\ &\rightarrow (45, 180) \rightarrow (45, 135) \rightarrow (45, 90) \rightarrow (45, 45). \end{aligned}$$

El algoritmo anterior también da respuesta satisfactoria a nuestra conjetura acerca de que el máximo común divisor es múltiplo de todos los divisores comunes de a y b . En efecto, puesto que el conjunto de divisores comunes es el mismo para todos los pares, resulta en particular que el conjunto de divisores comunes de a y b es el conjunto de divisores de d , como queríamos demostrar.

Resumiendo, nuestra definición original de máximo común divisor —el mayor de los divisores comunes—, es equivalente a la siguiente:

Definición El máximo común divisor de dos números naturales a y b es el único número natural d que satisface las dos siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} \text{MCD}_1 \quad & d \mid a \text{ y } d \mid b. \\ \text{MCD}_2 \quad & \text{Si } t \mid a \text{ y } t \mid b \text{ entonces } t \mid d. \end{aligned}$$

La definición de máximo común divisor se extiende en forma natural a cualquier par de números enteros, en la siguiente forma:

$$(a : b) = \begin{cases} |a| & \text{si } b = 0 \\ (|a| : |b|) & \text{si } a \text{ y } b \text{ son enteros no nulos.} \end{cases}$$

Por ejemplo, $(-36 : 20) = 4$. Es sencillo verificar que el máximo común divisor d de dos enteros a y b sigue satisfaciendo las dos condiciones MCD_1 y MCD_2 , con la salvedad de que la expresión “único número natural” debe reemplazarse por “único entero no negativo”, ya que $-d$ también las satisface. Lo elegimos no negativo por convención y naturalidad.

Nota La definición de máximo común divisor se extiende con facilidad a familias de un número arbitrario de enteros. Precisamente, dados números

enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$, definimos inductivamente su máximo común divisor en la forma:

$$(a_1 : a_2 : \dots : a_n) = (a_1 : a_2 : \dots : a_{n-1}) : a_n.$$

Tenemos por ejemplo:

$$\begin{aligned}(24 : 18 : 42 : 33) &= ((24 : 18 : 42) : 33) = (((24 : 18) : 42) : 33) \\ &= ((6 : 42) : 33) = (6 : 33) = 3.\end{aligned}$$

Mediante sencillos argumentos inductivos, se demuestra fácilmente que $(a_1 : a_2 : \dots : a_n)$ es el único entero no negativo d satisfaciendo las dos siguientes condiciones (análogas a MCD_1 y MCD_2):

$$\begin{aligned}d &\mid a_i \text{ para todo } i \\ \text{Si } t &\mid a_i \text{ para todo } i \text{ entonces } t \mid d.\end{aligned}$$

Coprimidad

Emplearemos una terminología especial para referirnos a un caso muy importante. Si $(a : b) = 1$, esto es, si 1 es el único divisor positivo común de a y b , diremos que a y b son *coprimos*. Probaremos ahora un hecho que muchas veces nos permitirá reducirnos a este caso.

Supongamos en general que $(a : b) = d$, y consideremos los números $\frac{a}{d}$ y $\frac{b}{d}$. Si k es cualquier divisor común positivo de ellos, de las igualdades $a = d\frac{a}{d}$ y $b = d\frac{b}{d}$ sigue inmediatamente que dk es un divisor común de a y b . Puesto que d es el mayor de tales números, concluimos que k debe ser 1, esto es, $\frac{a}{d}$ y $\frac{b}{d}$ son coprimos. Advierta que esto es bastante natural, pues al dividir ambos números por d estamos “quitando” de a y de b el mayor factor que tenían en común. En resumen, hemos probado el siguiente resultado:

2.1.3 Si $(a : b) = d$ entonces $\frac{a}{d}$ y $\frac{b}{d}$ son coprimos.

Resolvamos un problema relacionado con la cuestión anterior.

Problema 2.1.4

El máximo común divisor de 84 y un cierto número natural n es 14 ¿Cuál puede ser el resto de dividir n por 84?

El resto varía —en principio—, en un rango de 84 números, pero veremos que la hipótesis del problema restringe notablemente las posibilidades. Dividiendo a n por 84, obtenemos una expresión del tipo $n = 84q + r$, donde $0 \leq r < 84$. Entonces los divisores comunes de n y 84 son los mismos que

los divisores comunes de r y 84 (otra vez las propiedades 1.3.1 y 1.3.2), deduciéndose de esto que $(r : 84) = (n : 84) = 14$. Por lo tanto r es múltiplo de 14, digamos $r = 14t$, con $t < 6$, pues de otra forma tendríamos $r \geq 84$. Por otra parte, ya sabemos que $t = \frac{r}{14}$ y $6 = \frac{84}{14}$ deben ser coprimos, por lo que las únicas posibilidades para t son 1 y 5. En definitiva, $r = 14$ ó $r = 70$. ■

En la resolución anterior hemos descubierto una propiedad que vale la pena destacar:

2.1.5 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, y sea r el resto de dividir b por a . Entonces $(a : b) = (a : r)$.

Problema 2.1.6

Si se toma al azar un número natural n entre 1 y 100, ¿cuál es el valor más probable de $(n : 12)$?

Designando por d el máximo común divisor de 12 y n , observemos en primer término que los valores admisibles de d son 1, 2, 3, 4, 6 ó 12, ya que en particular debe ser un divisor de 12. Deberemos pues calcular cuántas veces se alcanza cada uno de estos valores. Por otro lado, d sólo depende del resto de dividir n por 12, lo que nos permite reducir nuestra atención a los números $0, 1, \dots, 11$, no siendo entonces necesario realizar un recorrido exhaustivo por los 100 casos posibles.

En la siguiente tabla, exhibimos los valores de r en el rango anterior que satisfacen la condición $(r : 12) = d$ para cada valor posible de d , indicando también la cantidad de los mismos:

d	r	#
1	1,5,7,11	4
2	2,10	2
3	3,9	2
4	4,8	2
6	6	1
12	0	1

Por la propiedad 2.1.5, estas cantidades se repetirán en cada ciclo de 12 enteros consecutivos. Puesto que $100 = 8 \times 12 + 4$, resulta que hay ocho ciclos completos; el primero comienza en 1 y el último termina en 96. Los números restantes (97, 98, 99 y 100), aportan a su vez los valores 1, 2, 3 y 4. Contando adecuadamente, sigue que las cantidades finales que queremos calcular son: $4 \times 8 + 1 = 33$ ($d = 1$), $2 \times 8 + 1 = 17$ ($d = 2, 3, 4$) y $1 \times 8 = 8$ ($d = 6, 12$).

En consecuencia, el valor más probable para el máximo común divisor entre n y 12 es 1 (con probabilidad 0.33). ■

§2 Algoritmo de Euclides

En el ejemplo que hemos desarrollado para ilustrar el método de cálculo del máximo común divisor, podemos observar que 270 debió ser restado cinco veces —la primera vez de 1575—, hasta alcanzar un número menor que 270. Estas cinco operaciones pueden reemplazarse por una sola, la división entera de 1575 por 270. Si efectivamente lo hacemos, vemos que el cociente es 5 (por eso debimos restar cinco veces) y el resto es 225, que es justamente el número al que arribamos. Siguiendo esta idea en el caso general, se obtiene una forma mucho más compacta del algoritmo, que además pondrá en relieve otra propiedad muy importante del máximo común divisor.

Veamos cómo proceder. Partimos como siempre de dos números naturales a y b , y comenzamos dividiendo b por a , obteniéndose:

$$b = q_1 a + r_1, \quad 0 \leq r_1 < a.$$

Si $r_1 = 0$ resulta que a divide a b , y por lo tanto $(a : b) = a$. Si $r_1 > 0$ deberemos continuar, poniendo énfasis en el hecho de que $(a : b) = (a : r_1)$. Dividimos entonces ahora a por r_1 , lo que nos conduce a una expresión del tipo

$$a = q_2 r_1 + r_2, \quad 0 \leq r_2 < r_1 < a.$$

Volvemos otra vez a razonar como antes. Si $r_2 = 0$ sigue que r_1 es divisor de a , luego $(a : b) = (a : r_1) = r_1$, y hemos concluido. Si $r_2 > 0$, tenemos ahora que $(a : b) = (a : r_1) = (r_1 : r_2)$. Nuestro próximo paso es dividir r_1 por r_2 , y así sucesivamente. Iterando este proceso de división (en cada paso se divide el divisor anterior por el resto anterior), y razonando cada vez como lo hicimos en los dos primeros pasos, vamos obteniendo una sucesión (q_i) de cocientes y una sucesión (r_i) de restos que verifican $(\forall i)$:

$$\begin{aligned} r_i &= q_{i+2} r_{i+1} + r_{i+2} \cdot \\ a &> r_1 > r_2 > \cdots > r_i > \cdots \\ (a : b) &= (r_i : r_{i+1}). \end{aligned}$$

Puesto que una sucesión de números naturales (en este caso la de los restos) no puede ser infinitamente decreciente, es claro que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $r_n = 0$. Siendo r_n el resto de dividir r_{n-2} por r_{n-1} , resulta entonces que r_{n-1} es un divisor de r_{n-2} . Luego:

$$(a : b) = (r_{n-2} : r_{n-1}) = r_{n-1}.$$

En definitiva,

el máximo común divisor de a y b es el último resto no nulo.

El proceso de divisiones sucesivas para el cálculo del máximo común divisor que acabamos de describir es el llamado *Algoritmo de Euclides*, que sistematiza convenientemente nuestro método anterior de diferencias sucesivas. Veamos cómo trabaja en nuestro ejemplo:

$$1575 = 5 \times 270 + 225$$

$$270 = 1 \times 225 + 45$$

$$225 = 5 \times 45$$

Como ya sabíamos, el resultado es 45 (último resto no nulo). Sería interesante que Ud. apreciara cómo todas las cuentas realizadas con el algoritmo de Euclides tienen su correlato en el método anterior. Eso le daría una idea cabal de la ventaja de utilizar el algoritmo. Basta hacer notar que en nuestra forma anterior de calcular el máximo común divisor de 270 y 1575 realizamos diez operaciones aritméticas, mientras que mediante el algoritmo de Euclides sólo tres.

Combinaciones lineales

Resolveremos ahora un problema de naturaleza combinatoria, que nos llevará a estudiar una cuestión general muy importante.

Problema 2.2.1

Supongamos que nos movemos por los puntos de coordenadas enteras del plano, o bien en sentido horizontal, desplazando la abscisa 3 lugares hacia la derecha, o bien en sentido vertical, desplazando la ordenada 4 lugares hacia arriba. Partiendo del origen, ¿de cuántas maneras podemos alcanzar algún punto situado en la recta de ecuación $x + y = 35$?

En cualquier recorrido que logre nuestro objetivo, nos habremos movido, digamos, s veces hacia la derecha y t veces hacia arriba. Independientemente del orden de nuestros movimientos, arribaremos así a un punto de la recta cuyas coordenadas son de la forma $(3s, 4t)$. Por lo tanto, debe verificarse la relación $3s + 4t = 35$. Puesto que s y t no pueden ser negativos, es claro que el número de soluciones posibles es finito. Para encontrarlas, vamos restando múltiplos de 4 a 35, y nos quedamos con aquellas diferencias que sean múltiplos de 3. Las sucesivas diferencias son 35, 31, **27**, 23, 19, **15**, 11, 7 y **3** (aquí finaliza la búsqueda, pues la siguiente ya es negativa). Hemos resaltado las que nos interesan, obteniendo 9, 5 y 1 como valores de s , que corresponden a 2, 5 y 8 como valores de t ¿Advierte cierta regularidad en el comportamiento de s y t ?

De aquí en más, la solución es puramente combinatoria. En efecto, fijados s y t , podemos realizar los movimientos en cualquier orden. Para determinarlo, bastará decidir cuáles de ellos son hacia la derecha, lo que nos da $\binom{s+t}{s}$ maneras posibles. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema es

$$\binom{11}{9} + \binom{10}{5} + \binom{9}{1} = 316. \blacksquare$$

La ecuación que hemos resuelto en la solución del problema es un caso particular de la *ecuación diofántica lineal*

$$aX + bY = c,$$

donde a , b y c son números enteros. Debe su nombre a Diofanto, matemático griego de Alejandría, llamándose en general ecuación diofántica a toda aquella de la cual se buscan las *soluciones enteras*, no necesariamente positivas como en nuestro ejemplo. Como toda ecuación, su estudio requiere investigar cuándo es resoluble, y en caso afirmativo, la forma general de sus soluciones.

No hay duda de que el método que hemos empleado para resolver nuestro caso especial es un tanto ingenuo —no hubiera sido muy eficaz si los números involucrados fueran muy grandes—, pero ya veremos que es posible estudiar y resolver completamente cualquier ecuación diofántica lineal en una forma mucho más eficiente y sistemática. Pospondremos para más adelante esta cuestión, ya que la misma está íntimamente ligada a una propiedad fundamental del máximo común divisor, de notables consecuencias. Veamos de qué se trata.

Comencemos introduciendo una terminología. Si a y b son dos números enteros, cualquier expresión (cualquier número) de la forma $ax + by$, con x e y enteros, se llamará una *combinación lineal* de a y b . Por ejemplo, 28 es combinación lineal de 5 y 12, ya que $28 = 5 \cdot 8 + 12 \cdot (-1)$, mientras que 30 no es combinación lineal de 8 y 20, puesto que cualquier número de la forma $8x + 20y$ es claramente múltiplo de 4.

Le mostraremos ahora que el máximo común divisor de dos números es siempre una combinación lineal de los mismos, suponiendo como es suficiente que $0 < a \leq b$. Conservando las notaciones de la descripción del algoritmo de Euclides, y usando por razones de unificación las notaciones $a = r_0$ y $b = r_{-1}$ probaremos que cada uno de los restos r_k ($k \geq 1$) puede expresarse en la forma

$$r_k = au_k + bv_k, \tag{*}$$

para ciertos enteros u_k y v_k . Resultará entonces en particular que $d = r_{n-1}$ es de la forma indicada.

Suponiendo que nuestra aserción es falsa, consideremos el mínimo índice m tal que r_m no puede expresarse en la forma (*). Puesto que $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$ y $a = a \cdot 1 + b \cdot 0$, resulta que $m > 0$. Por la elección de m , sigue entonces que existen enteros u_{m-2} , v_{m-2} , u_{m-1} y v_{m-1} de manera que se satisfacen igualdades del tipo

$$\begin{aligned} r_{m-2} &= au_{m-2} + bv_{m-2} \\ r_{m-1} &= au_{m-1} + bv_{m-1}. \end{aligned}$$

Por otro lado, teniendo en cuenta que $r_{m-2} = q_m r_{m-1} + r_m$, obtenemos:

$$\begin{aligned} r_m &= r_{m-2} - q_m r_{m-1} = au_{m-2} + bv_{m-2} - q_m (au_{m-1} + bv_{m-1}) = \\ &= a(u_{m-2} - q_m u_{m-1}) + b(v_{m-2} - q_m v_{m-1}), \end{aligned}$$

vale decir, r_m es de la forma (*), lo que es una contradicción. $\diamond$

NOTA. La demostración anterior nos muestra una forma recurrente de calcular los coeficientes u_i y v_i , a través de las reglas

$$\begin{cases} u_{-1} = 0, u_0 = 1 \\ u_m = u_{m-2} - q_m u_{m-1} & \text{si } m \geq 1 \\ v_{-1} = 1, v_0 = 0 \\ v_m = v_{m-2} - q_m v_{m-1} & \text{si } m \geq 1. \end{cases}$$

Notemos que los coeficientes u_i y v_i satisfacen la misma recurrencia que los términos de la sucesión de restos. A manera de ejemmplo, listemos en una tabla los valores de las distintas variables del algoritmo de Euclides en el caso $a = 3724$, $b = 13818$:

i	r_i	q_i	u_i	v_i
-1	13818	-	0	1
0	3724	-	1	0
1	2646	3	-3	1
2	1078	1	4	-1
3	490	2	-11	3
4	98	2	26	-7

Por lo tanto,

$$98 = (3724 : 13818) = 3724 \cdot 26 + 13818 \cdot (-7). \quad \blacksquare$$

Por su importancia, destaquemos el resultado que acabamos de probar:

2.2.2 Si $(a : b)$ es combinación lineal de a y b .

Una vez establecido el hecho anterior, ya estamos en condiciones de determinar qué números enteros son combinación lineal de a y b . Hasta aquí sabemos que d lo es, es decir, existen números enteros r y s (que además sabemos calcular) tales que $d = ar + bs$. Si multiplicamos por cualquier entero k la expresión anterior, resulta que $dk = a(rk) + b(sk)$, lo que significa que todo múltiplo de d es combinación lineal de a y b . Puesto que todo número de la forma $ax + by$ es múltiplo de d —por serlo ax y by —, también vale la recíproca. En conclusión, los números enteros que pueden expresarse como combinación lineal de a y b son *exactamente los múltiplos de su máximo común divisor*. Resaltemos varias consecuencias inmediatas de este hecho, amén de otras importantes propiedades conectadas con el mcd:

2.2.3 $(a : b)$ es la *menor* combinación lineal positiva de a y b .

2.2.4 a y b son coprimos si y sólo si 1 es combinación lineal de a y b .

La propiedad 2.2.3 se deduce observando que un número natural es el menor de sus múltiplos positivos, mientras que 2.2.4 sigue claramente de 2.2.3. Notemos su significado: basta poder expresar a 1 como combinación lineal de dos números para asegurar que ellos son coprimos. Esto brinda, por ejemplo, una demostración más sencilla de 2.1.3 —a partir de $d = ax + by$ obtenemos $1 = (a/d)x + (b/d)y$ —, y nos permite establecer otros hechos importantes, que no estábamos en condiciones de poder probar hasta aquí. En efecto, supongamos que a y b son números enteros y m y n son números naturales, y probemos las siguientes propiedades:

2.2.5 Si a y b son coprimos entonces a^m y b^n también lo son.

Sabemos que existe una relación del tipo $1 = ax + by$. Elevando a la m ambos miembros, y usando la fórmula de Newton para el desarrollo de la potencia de un binomio, obtenemos una expresión de la forma $1 = a^m x^m + bk$, ya que, excepto el primero, todos los términos del desarrollo son múltiplos de b . Sigue entonces de la propiedad 2.2.4 que a^m y b son coprimos. Elevando a la n esta nueva relación, deducimos de la misma manera que a^m y b^n también lo son, como queríamos demostrar.

2.2.6 $a^m \mid b^m$ si y sólo si $a \mid b$.

Supongamos primero que $a \mid b$, digamos, $b = ac$. Entonces, $b^m = a^m c^m$, lo que prueba una implicación. Recíprocamente, sea $b^m = a^m k$ ($k \in \mathbb{Z}$), y sea d el máximo común divisor de a y b . Dividiendo la igualdad anterior por d^m , resulta inmediatamente que $(a/d)^m$ divide a $(b/d)^m$. Puesto que

estos dos últimos números son coprimos (propiedades 2.1.3 y 2.2.5), la única posibilidad es $a/d = 1$, o sea, $d = a$. Por lo tanto, a divide a b .

Estos hechos que hemos demostrado —que tienen su propia relevancia—, advierten claramente sobre la importancia de poder expresar el máximo común divisor entre dos números como combinación lineal de ellos. Probaremos uno más, que constituye un resultado clave de la Aritmética elemental:

2.2.7 Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tales que $a \mid bc$. Si a es coprimo con b entonces $a \mid c$.

Observemos primero que la hipótesis es necesaria. Por ejemplo, 6 divide a $24 = 3 \times 8$, pero no divide ni a 3 ni a 8. Si bien el enunciado de arriba es bastante intuitivo (a no puede “repartirse” entre los dos factores), no es posible demostrarlo a partir de las definiciones elementales, sino que se requiere el uso de la propiedad 2.2.2. En efecto, expresando a 1 como combinación lineal de a y b , digamos $1 = ar + bs$, y multiplicando ambos miembros por c , obtenemos $c = arc + bcs$, de donde sigue que a divide a c , pues divide a ambos términos de la suma.

Observación El recurso de dividir por el máximo común divisor —que ya hemos empleado varias veces—, también permite extraer conclusiones en la situación general, cuando no hay hipótesis de coprimalidad. Precisamente, supongamos que $a \mid bc$ y sea $d = (a : b)$. Entonces a/d divide a $(b/d)c$, y siendo a/d y b/d coprimos concluimos que c es múltiplo de a/d . Como aplicación, tratemos de caracterizar los múltiplos de 6 cuyo desarrollo decimal termina en cero. Un tal número x será de la forma $6k$, donde $10 \mid 6k$. Procediendo como arriba, deducimos que k debe ser múltiplo de 5, y por lo tanto x es múltiplo de 30. Los números buscados son entonces 30, 60, 90, etc.

Problema 2.2.8

¿Qué rectángulos de lados de longitud entera tienen por área el doble de su perímetro?

Designemos por a y b ($a \leq b$) las longitudes de los lados. La condición del problema se traduce entonces en la ecuación $ab = 4(a + b)$. Para tratarla con mayor facilidad, consideremos el máximo común divisor d de a y b , y escribamos $a = da'$, $b = db'$, donde a' y b' son coprimos (prop. 2.1.3). Dividiendo ahora por d , obtenemos:

$$da'b' = 4(a' + b').$$

Esto significa que tanto a' como b' dividen al producto del miembro de la derecha. Ahora bien, ambos son coprimos con $a' + b'$, ya que cualquier divisor mayor que 1 de uno de ellos y de la suma dividiría también al otro, lo

que no es posible. Por lo tanto (propiedad 2.2.7), los dos deben ser divisores de 4.

Teniendo en cuenta que son coprimos y además que $a' \leq b'$, las posibilidades son $a' = b' = 1$, $a' = 1, b' = 2$ ó $a' = 1, b' = 4$. En términos de a y b , ellas conducen a $b = a$, $b = 2a$ ó $b = 4a$. Volviendo a la ecuación original, todo se reduce ahora a resolver las muy sencillas ecuaciones cuadráticas $a^2 = 8a$, $2a^2 = 12a$ y $4a^2 = 20a$, que son verificadas por $a = 8$, $a = 6$ y $a = 5$, respectivamente (obviamente $a \neq 0$).

Hemos hallado así tres soluciones: un cuadrado de lado 8, un rectángulo de 6 por 12 y un rectángulo de 5 por 20. ■

§3 Resolución de la ecuación diofántica lineal

Retornemos por fin a la ecuación diofántica lineal $aX + bY = c$, pues ahora estamos en condiciones de realizar un análisis completo de ella. Notemos en primer lugar que la existencia de una solución es equivalente a que c pueda expresarse como combinación lineal de a y b . Puesto que ya hemos caracterizado esta situación, obtenemos el siguiente criterio de resolubilidad:

- Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$ y sea $d = (a : b)$. La ecuación $aX + bY = c$ admite soluciones enteras si y sólo si $d \mid c$.

En el caso de que se satisfaga la condición anterior, contamos además con un método que permite hallar una solución. En efecto, supongamos que $c = dk$. Empleando el algoritmo de Euclides, podemos expresar a d como combinación lineal de a y b , digamos $d = au + bv$; multiplicando ahora por k resulta que $c = a(uk) + b(vk)$, y por lo tanto el par (uk, vk) es una solución de la ecuación.

Hallada una solución, surgen otros interrogantes: ¿habrá otras soluciones? En tal caso, ¿cómo determinarlas? Por ejemplo, la ecuación

$$900X + 378Y = 72$$

es resoluble, ya que $(900 : 378) = 18$ y $72 = 4 \times 18$. Ahora bien, ya hemos visto que $18 = 900 \cdot 8 + 378(-19)$, de donde resulta (multiplicando por 4) que $72 = 900 \cdot 32 + 378(-76)$. Tenemos pues que el par $(32, -76)$ es una solución de la ecuación. Pero no es la única; Ud. puede verificar rápidamente que $(-10, 24)$ también lo es. La irrupción un tanto forzada de esta última nos descoloca un poco, pues podrían aparecer muchas más (de hecho es lo que ocurre), y en una forma que —en principio— no parecemos controlar. Sin

embargo, esto no es así, y ya mismo le mostraremos cómo todas las soluciones pueden generarse sencillamente a partir de una cualquiera.

Podemos hacer primero una reducción. En efecto, asumiendo que a y b son distintos de cero, y dividiendo ambos miembros de la ecuación por d , se obtiene la ecuación $(a/d)X + (b/d)Y = c/d$. Puesto que esta ecuación es equivalente a la anterior, no hay pérdida de generalidad en suponer que a y b son coprimos. Sea entonces (x_0, y_0) una solución particular, y sea (x, y) una solución genérica. Restando miembro a miembro las igualdades

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ ax_0 + by_0 &= c \end{aligned}$$

obtenemos:

$$a(x - x_0) = b(y_0 - y) \quad (*).$$

Por lo tanto, a divide a $b(y_0 - y)$. Siendo a y b coprimos, se deduce de 2.2.7 que a divide a $y_0 - y$, digamos, $y_0 - y = ak$ ($k \in \mathbb{Z}$). En forma completamente análoga, resulta que $x - x_0 = bt$ ($t \in \mathbb{Z}$). Reemplazando en (*) obtenemos $abt = abk$, de donde $t = k$, por ser $ab \neq 0$. En resumen, $x = x_0 + bk$ e $y = y_0 - ak$.

Recíprocamente, dado cualquier entero k , el par $(x_0 + bk, y_0 - ak)$ resuelve la ecuación, ya que

$$a(x_0 + bk) + b(y_0 - ak) = ax_0 + by_0 + abk - bak = c.$$

Hemos hallado entonces la forma general de las soluciones:

$$\begin{cases} X = x_0 + bk \\ Y = y_0 - ak, \end{cases}$$

donde k recorre libremente los enteros. Tenemos pues infinitas soluciones, dependientes del *parámetro* k . Observemos que el conjunto de soluciones también admite la descripción $X = x_0 - bk, Y = y_0 + ak$, pues $-k$ varía igualmente sobre todos los enteros, y que en el caso de que la ecuación original tuviera la forma $aX - bY = c$, razonando de manera análoga se obtiene la solución general $X = x_0 + bk, Y = y_0 + ak$.

Como ejemplo, retornemos a la ecuación $900X + 378Y = 72$, de la cual habíamos encontrado la solución $(32, -76)$. Para situarnos en el caso de coeficientes coprimos, dividimos todo por 18, obteniendo la ecuación equivalente $50X + 21Y = 4$. La solución general es entonces $X = 32 + 21k, Y = -76 - 50k$; así, $(-10, 24)$ corresponde a tomar $k = -2$. Si partimos de otra solución inicial, por ejemplo de $(11, -26)$, obtenemos otra posible parametrización de

las soluciones, a saber: $X = 11 + 21k, Y = -26 - 50k$, en la cual $(32, -76)$ corresponde a tomar $k = 1$.

Problema 2.3.1

Para dirigirse a un aeropuerto, un contingente de 90 turistas puede emplear vehículos con capacidades para 6 u 8 personas. El viaje de cada grupo en el primer tipo de vehículo cuesta 30 pesos, mientras que en el segundo 36 pesos. ¿Cómo deben distribuirse para que la suma total a pagar sea la mínima posible?

Si m grupos viajan en el primer tipo de transporte y n grupos en el otro, m y n deben satisfacer la ecuación $6X + 8Y = 90$, que admite soluciones enteras, ya que 90 es múltiplo de $(6 : 8) = 2$. Procediendo como en el caso general dividimos por 2, obteniendo $3X + 4Y = 45$. Observando que 45 es múltiplo de 3, sigue inmediatamente que el par $(15, 0)$ es una solución (por supuesto que también puede hallarse una mediante el algoritmo de Euclides). Las soluciones son entonces de la forma $m = 15 - 4k, n = 3k$.

Por la naturaleza del problema, es claro que m y n deben ser cantidades no negativas, lo que circunscribe los valores de k al rango $0 \leq k \leq 3$, como Ud. puede comprobar fácilmente. Teniendo ahora en cuenta los precios de los pasajes, y fijado un valor de k , la cantidad total a abonar será

$$30(15 - 4k) + 36.3k = 450 - 12k,$$

que —en el rango de valores permitido—, alcanza su mínimo cuando $k = 3$. Por lo tanto, la mejor solución es distribuir los pasajeros en 3 grupos de 6 y 9 grupos de 8. Esto es absolutamente razonable, ya que el precio del pasaje es menor en el segundo tipo de vehículo. ■

Problema 2.3.2

¿Cuántos números naturales menores que 10000 son múltiplos de 7 y tienen a 26 por últimas dos cifras?

Si iniciamos una búsqueda tentativa, nos encontramos enseguida con un número que reúne estas características, el 126. Por supuesto, la idea no es proceder por ensayo y error —ello requeriría verificar exactamente 90 casos—, sino lograr una caracterización que permita contar fácilmente a dichos números.

Los números n que buscamos serán de la forma $100x + 26$, y deberá existir un entero y tal que $100x + 26 = 7y$. Estamos entonces nuevamente frente a una ecuación diofántica:

$$7y - 100x = 26,$$

que sabemos resolver. Más aún, tenemos la ventaja adicional de conocer una solución —la que corresponde a 126—, que se obtiene tomando $y = 18, x = 1$ (de todos modos hubiéramos sabido hallarla). Las soluciones son entonces $y = 18 + 100k, x = 1 + 7k$, con k variando sobre $\mathbb{Z}$.

En consecuencia, n tiene la forma general $100(1 + 7k) + 26 = 126 + 700k$. Como además se requiere que n sea un número natural menor que 10000, k deberá ser mayor ó igual que cero y menor ó igual que 14. Existen entonces 15 números que satisfacen las condiciones del problema.

Observemos que los mismos forman una progresión aritmética. El primero de ellos es 126, y luego se suceden a intervalos regulares de longitud 700, siendo 9926 el mayor de todos. ■

Ejercicios y problemas propuestos

1. En cada uno de los siguientes casos calcule $d = (a : b)$. Encuentre además una combinación lineal $d = ax + by$ de manera tal que el valor absoluto de $x + y$ sea mínimo:
 - (i) $a = 210, b = 567$.
 - (ii) $a = 480, b = -176$.
 - (iii) $a = 15 \times 36, b = 15 \times 22$.
 - (iv) $a = -26, b = 0$.
 - (v) $a = 28, b = 756$.
 - (vi) $a = 3^{18} + 1, b = 3^{18} - 1$.
2. Si $a \in \mathbb{Z}$, determine los posibles valores de:
 - (i) $(a : a + 1)$.
 - (ii) $(a - 1 : a + 1)$.
 - (ii) $(4a : 2a + 3)$.
3. Demuestre las siguientes propiedades del máximo común divisor:
 - (a) $(ka : kb) = k(a : b)$.
 - (b) $(a/k : b/k) = (a : b)/k$, suponiendo que k es un divisor común de a y b .
 - (c) Si a y b son coprimos entonces $(a : bc) = (a : c)$.
4. Supongamos que $(a : b) = 14$. Calcule los posibles valores de:

- (i) $(a : a + b)$.
 - (ii) $(5a : 5b)$.
 - (iii) $(7a : 14b)$.
5. Demuestre que $(a^2 + 3 : a^2 - 2) = 1$, cualquiera sea $a \in \mathbb{Z}$.
6. Exhiba un ejemplo de cuatro números coprimos —en el sentido de que el máximo común divisor de los cuatro sea 1—, pero de manera que cualquier par de ellos no lo sea.
7. Determine una progresión aritmética, de 20 términos, de manera que todos ellos sean múltiplos de 4 y coprimos con 7. Determine otra, también de 20 términos, con la condición de que todos ellos sean múltiplos de 13 y la cifra de las unidades de los mismos sea 1.
8. Calcule
- $$\sum_{k=-50}^{50} (k : 15).$$
9. La suma de dos números naturales m y n es 300 y su máximo común divisor es 25. Halle los posibles valores de m y n . Resuelva un problema similar, sabiendo ahora que el máximo común divisor es 6 y que el producto de los números es 648 .
10. Calcule el máximo común divisor de 22222222 y 222222222222.
11. Sea $x \in \mathbb{Q}$ tal que $x^n \in \mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{N}$). Pruebe que $x \in \mathbb{Z}$.
12. Determine cuántos términos de la secuencia $198, 396, 594, \dots, 19800$ son divisibles por 53. ¿Y por 84?
13. Resuelva las siguientes ecuaciones diofánticas:
- (i) $30X + 36Y = 24$.
 - (ii) $30X + 36Y = 4$.
 - (iii) $41X - 19Y = 8$.
14. ¿De cuántas maneras puede descomponerse a 834 como suma de dos números pares positivos, uno múltiplo de 15 y otro múltiplo de 21?
15. Para adquirir ejemplares de dos libros, cuyos respectivos precios son 12 y 17.50 pesos, una escuela dispone de 1680 pesos. ¿De cuántas maneras puede hacerse la operación, si debe comprarse por lo menos un ejemplar de cada libro y debe gastarse todo el dinero?